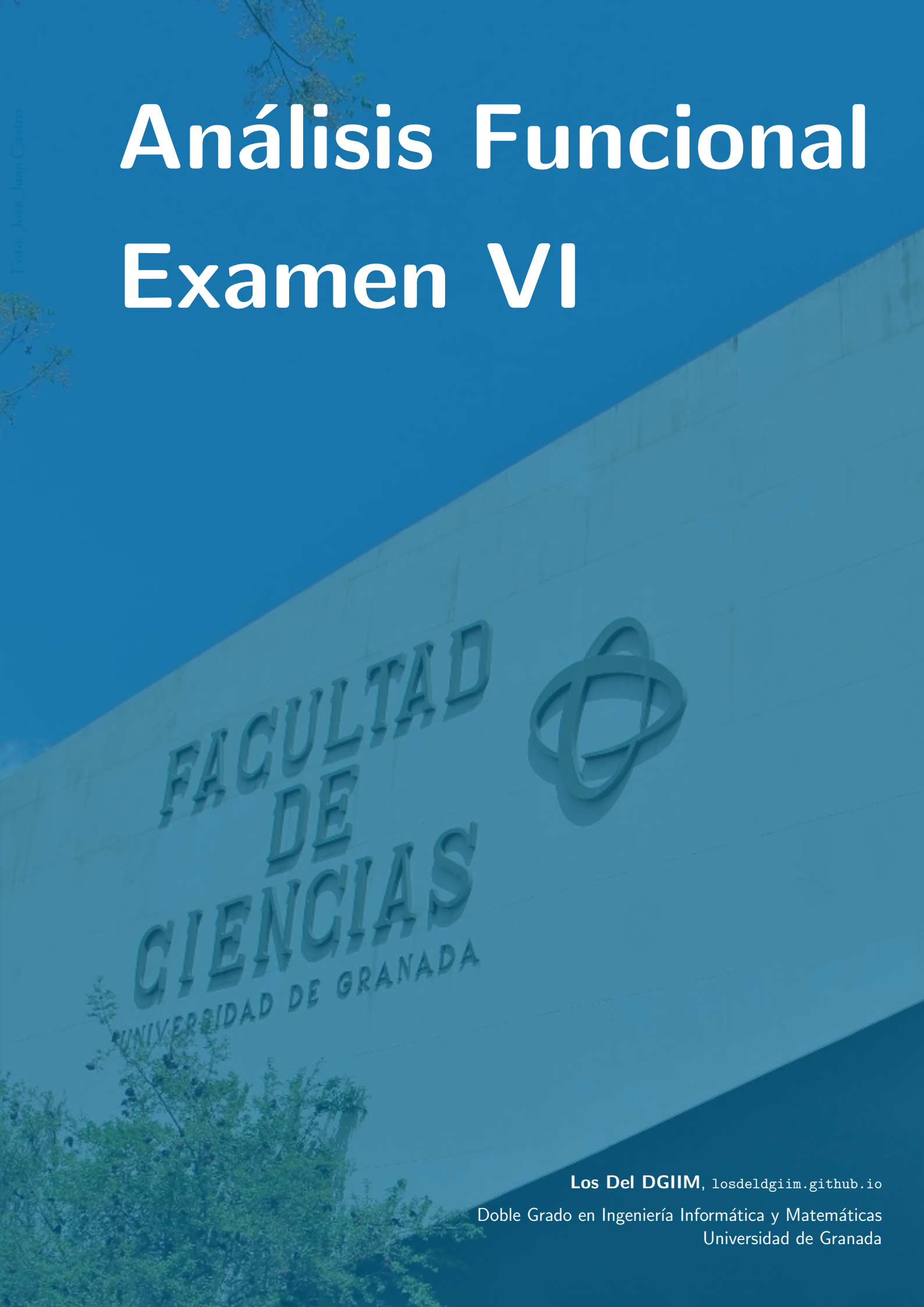
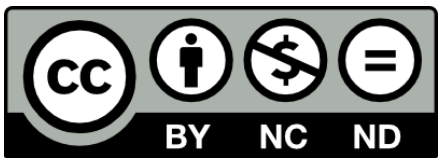
# Análisis Funcional
# Examen VI




**Los Del DGIIM**, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada




Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

# Análisis Funcional
# Examen VI

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Granada, 2025

**Asignatura** Análisis Funcional.

**Grado** Grado en Matemáticas.

**Descripción** Parcial 1.

**Ejercicio 1** (3 puntos)**.**

a) Enuncia la caracterización de las aplicaciones lineales y continuas entre espacios normados.

b) Definición y caracterización de los isomorfismos topológicos entre espacios normados.

c) Enuncia el Teorema de Riesz.

**Ejercicio 2** (4 puntos)**.** Sea $X = C([0,1], \mathbb{R})$. Se dfine $T : X \to X$ mediante

$$T(f)(x) = \int_0^{x^3} f(t)\ dt \qquad \forall x \in [0,1]$$

a) Prueba que $T$ es lineal, continua e inyectiva.

b) Calcula la norma de $T$.

c) Prueba que $T$ no es un isomorfismo topológico de $X$ sobre $T(X)$.

**Ejercicio 3** (3 puntos)**.** Sea $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de polinomios de grado menor o igual que 20 tal que, para cada $k \in \{0, 1, \ldots, 20\}$ la sucesión $\{P_n^{k)}(0)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente. Prueba que $\{P_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$.

**Ejercicio 1** (3 puntos)**.**

a) Enuncia la caracterización de las aplicaciones lineales y continuas entre espacios normados.

Sean $X$ y $Y$ espacios normados y sea $T : X \to Y$ una aplicación lineal. Entonces, $T$ es continua si y solo si existe una constante $C > 0$ tal que

$$\|T(x)\| \leqslant C\|x\| \quad \forall x \in X.$$

b) Definición y caracterización de los isomorfismos topológicos entre espacios normados.

Un isomorfismo topológico entre espacios normados $X$ y $Y$ es una aplicación lineal biyectiva $T : X \to Y$ tal que tanto $T$ como su inversa $T^{-1} : Y \to X$ son continuas. En otras palabras, una aplicación lineal $T$ es un isomorfismo topológico si y solo si es biyectiva y existen constantes $C_1, C_2 > 0$ tales que

$$C_1\|x\| \leqslant \|T(x)\| \leqslant C_2\|x\| \quad \forall x \in X.$$

c) Enuncia el Teorema de Riesz.

Si $X$ es un espacio normado y la esfera unidad:

$$S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$$

es compacta, entonces $X$ es de dimensión finita.

**Ejercicio 2** (4 puntos)**.** Sea $X = C([0,1], \mathbb{R})$. Se dfine $T : X \to X$ mediante

$$T(f)(x) = \int_0^{x^3} f(t)\ dt \qquad \forall x \in [0,1]$$

a) Prueba que $T$ es lineal, continua e inyectiva.

Veamos que $T$ es lineal. Sean $f, g \in X$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$\begin{aligned} T(\alpha f + g)(x) &= \int_0^{x^3} (\alpha f + g)(t)\ dt = \int_0^{x^3} (\alpha f(t) + g(t))\ dt \\ &= \alpha \int_0^{x^3} f(t)\ dt + \int_0^{x^3} g(t)\ dt \\ &= \alpha T(f)(x) + T(g)(x) \end{aligned}$$

Por lo tanto, $T$ es lineal. Veamos que $T$ es continua. Para ello, consideremos la norma de $T(f)$:

$$\begin{aligned} \|T(f)\| = \sup_{x\in[0,1]} |T(f)(x)| = \sup_{x\in[0,1]} \left| \int_0^{x^3} f(t)\ dt \right| \leqslant \sup_{x\in[0,1]} \int_0^{x^3} |f(t)|\ dt \\ \leqslant \sup_{x\in[0,1]} \int_0^{x^3} \|f\|\ dt = \sup_{x\in[0,1]} \|f\| \cdot x^3 = \|f\| \cdot \sup_{x\in[0,1]} x^3 = \|f\| \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\|T(f)\| \leqslant \|f\|$, lo que implica que $T$ es continua. Ahora, veamos que $T$ es inyectiva. Supongamos que $T(f) = 0$. Entonces, para todo $x \in [0,1]$, tenemos:

$$\int_0^{x^3} f(t)\ dt = 0$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, derivando ambos lados con respecto a $x$, obtenemos:

$$f(x^3) \cdot 3x^2 = 0 \quad \forall x \in [0,1]$$

Para $x \in ]0,1]$, tenemos $3x^2 \neq 0$, por lo que $f(x^3) = 0$. Como $x^3$ recorre el intervalo $[0,1]$ cuando $x$ recorre $[0,1]$, concluimos que:

$$f(z) = 0 \quad \forall z \in ]0,1]$$

Además, como $f$ es continua en $[0,1]$, tenemos que

$$f(0) = \lim_{z \to 0^+} f(z) = 0$$

Por lo tanto, $f \equiv 0$, lo que demuestra que $T$ es inyectiva.

b) Calcula la norma de $T$.

Para calcular la norma de $T$, partimos de que $\|T\| \leqslant 1$ como se demostró en el apartado anterior. Ahora, consideremos la función constante $f(x) = 1$ para todo $x \in [0,1]$. Entonces, tenemos $\|f\| = 1$ y:

$$\|T(f)\| = \sup_{x \in [0,1]} \left| \int_0^{x^3} 1\ dt \right| = \sup_{x \in [0,1]} x^3 = 1$$

Por lo tanto, $\|T\| \geqslant 1$. Combinando esto con la desigualdad anterior, obtenemos que $\|T\| = 1$. Además, hemos demostrado que la norma de $T$ es alcanzada por la función constante $f(x) = 1$.

c) Prueba que $T$ no es un isomorfismo topológico de $X$ sobre $T(X)$.

Tenemos que $T$ es continua y, puesto que es inyectiva, es una biyección de $X$ sobre $T(X)$. Sin embargo, para que $T$ sea un isomorfismo topológico, necesitamos que $T^{-1} : T(X) \to X$ sea continua.

**Ejercicio 3** (3 puntos)**.** Sea $\{P_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de polinomios de grado menor o igual que 20 tal que, para cada $k \in \{0, 1, \ldots, 20\}$ la sucesión $\{P_n^{k)}(0)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente. Prueba que $\{P_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$.